Задача 1.7

Условие: Алфавит $\{\#, a, b\}$. Найти самое левое вхождение подстроки *aababab* и стереть все символы до этого вхождения. Если подстрока не найдена, лента должна быть пуста.

Программа

```
alphabet = [#, a, b]
tapes = [ right ]
START:
    # -> #R Search_0
Search_0:
    a -> #R Search_a
    b -> #R Search_0
    # -> #H STOP
Search_a:
    a -> #R Search_aa
    b -> #R Search_0
    # -> #H STOP
Search_aa:
    a -> #R Search_aa
    b -> #R Search_aab
    # -> #H STOP
Search_aab:
    a -> #R Search_aaba
    b -> #R Search_0
    # -> #H STOP
Search_aaba:
    a -> #R Search_aa
    b -> #R Search_aabab
    # -> #H STOP
Search_aabab:
    a -> #R Search_aababa
    b -> #R Search_0
    # -> #H STOP
Search_aababa:
    a -> #R Search_aa
    b -> bL Restore_6
    # -> #H STOP
Restore_6:
    # -> aL Restore_5
    a -> aL Restore_5
    b -> aL Restore_5
Restore_5:
    # -> bL Restore_4
    a -> bL Restore_4
    b -> bL Restore_4
Restore_4:
    # -> aL Restore_3
    a -> aL Restore_3
    b -> aL Restore_3
```

```
Restore_3:
    # -> bL Restore_2
    a -> bL Restore_2
    b -> bL Restore_2
Restore_2:
    # -> aL Restore_1
    a -> aL Restore_1
    b -> aL Restore_1
Restore_1:
    # -> aH STOP
    a -> aH STOP
    b -> aH STOP
```

Сложность реализации в худшем

Пусть $n = |w|$, без $\#$.

Если $aababab \notin w$**.** Переход из $START$ занимает один шаг. Затем каждый из n символов прочитывается, заменяется на $\#$, и головка перемещается вправо. После этого выполняется переход на правой границе в $STOP$. Поэтому

$$T_{not\ in}(n) = 1 + n + 1 = n + 2$$

Если $aababab \in w$**.** Пусть s - индекс начала первого вхождения $aababab$. До чтения последнего символа найденной подстроки выполняется $s + 5$ шагов по символам $1, \ldots, s + 5$. Плюс начальных шаг из $START$, один переход по последнему символу b в $Restore_6$ и шесть переходов которые восстанавливают $aababa$. Значит,

$$T_{in}(n, s) = 1 + (s + 5) + 1 + 6 = s + 13$$

Так как $|aababab| = 7$, то $s \leq n - 6$. Ну и тогда, при $n \geq 7$

$$T_{in}(n, s) = s + 13 \leq n + 7$$

И тогда самый сложный случай - $*^{n-7}aababab$, где в $*^{n-7}$ нет вхождения $aababab$.

Значит в худшем случае сложность реализации программы:

$$T_{\max}(n) = \begin{cases} n + 2, & 0 \leq n < 7 \\ n + 7, & n \geq 7 \end{cases}$$

Оптимальность

Рассмотрим произвольную Машину Тьюринга A с одной лентой и входными данными $w = \#\{a, b\}^n\#$, которая корректно решает задачу.

Если $0 \leq n < 7$**.** Вхождения $aababab$ в w понятно что нет, поэтому все входные символы должны быть стёрты. Кроме того, машина должна обнаружить конец входа. Ну и так как машина не знает заранее, что длина слова < 7, то она должна прочитать все n символов, чтобы убедиться в отсутствии искомой подстроки. Тогда в худшем случае требуется один стартовый переход, n переходов по символам входа и один переход на правой границе. Значит, для любой такой машины A:

$$T_A^{\max}(n) \geq n + 2, 0 \leq n < 7$$

Если $n \geq 7$**.** Рассмотрим слова длины n:

$$x_n = b^{n-7}aababab, y_n = b^{n-7}aababaa$$

x_n содержит подстроку $aababab$, а y_n - нет. Они различаются только последним символом - на последнем месте. До первого перехода, выполняемого при головке на ячейке n, вычисления на этих словах очевидно из жетерминированности совпадают. В частности, содержимое $n-6$-ого символа c в этот момент одинаково.

Значение c - это a или $\#$ (для b - не оптимально, так как его надо заменить на a или $\#$. Просто не будем его рассматривать). Поэтому хотя бы на одном из двух входов машина должна изменить содержимое ячейки $n-6$ уже после того, как прочитала последний символ в ячейке n.

Когда головка находится в ячейке n, для записи в ячейку $n-6$ ей необходимо сделать как минимум шесть перемещений влево, а затем ещё один переход, изменяющий символ в ячейке $n-6$. Значит, после прибытия в ячейку n требуется не менее 7 переходов до такого изменения. Значит

$$T_A^{\max}(n) \geq \max\{T_A(x_n), T_A(y_n)\} \geq n+7, n \geq 7$$

А значит, для любой такой машины A:

$$T_A^{\max}(n) \geq \begin{cases} n+2, & 0 \leq n < 7 \\ n+7, & n \geq 7 \end{cases}$$

Ну а реализация достигает этих нижних границ. Поэтому

$$T_{\max}(n) = \min_A T_A^{\max}(n) = \begin{cases} n+2, & 0 \leq n < 7 \\ n+7, & n \geq 7 \end{cases}$$